



제품 소개서

전자정부 표준프레임워크 4.3 위에서 도는
누리집 CMS · 통합검색 · 문서 AI · 업무 팩

누리집 CMS

통합검색

문서 AI

업무 팩



MORU(모루) 공공포털 플랫폼

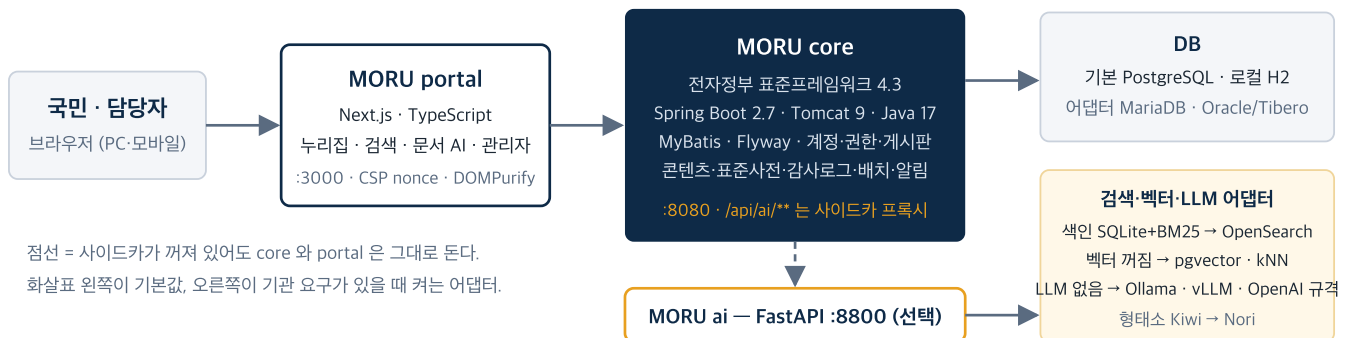
환경변수 설정 없이 「설치 0」으로 실행되며, AI 기능은 켜고 끌 수 있다.

표준프레임워크 위에 미리 엮어 둔 공공포털

MORU(모루)는 전자정부 표준프레임워크 4.3 실행환경 위에 계정, 권한, 게시판, 첨부, 표준사전, 배치, 콘텐츠, 통합검색, 문서 AI를 미리 탑재한 설치형 제품이다. 기관은 빈 프레임워크에서 시작할 필요가 없으며, 설치 후 관리 화면에서 기관명, 메뉴, 콘텐츠를 입력하면 바로 누리집을 열 수 있다.

20 탭 관리 화면 — 메뉴부터 보안 점검까지	7 유형 게시판 — 공지·FAQ·자료실·갤러리·Q&A·동영상·E-Book	4 종 DB — H2 · PostgreSQL · MariaDB · Oracle	10 형식 읽는 문서 — HWP·HWPX·HML·PDF·DOCX·XLSX·CSV·TXT·MD·JSON	2 언어 한국어 · 영어, 전 페이지
36 표 DB 표 — Flyway V1~V12 가 만든다	100 % 표준사전 준수율 — 물리 컬럼 254개	139 건 core 시험 — H2·PG·MariaDB·Oracle 통과	119 건 ai 시험 — 파서·색인·어댑터·RRF	70 건 UI 시나리오 — 크롬 자동화 실행, FAIL 0

구성 — 프로세스 셋, 외부 제품은 어댑터



「설치 0」 — 환경변수를 하나도 주지 않았을 때

./deploy/run.sh 한 번으로 세 프로세스가 뜬다. 로컬 DB 는 H2 파일(PostgreSQL 모드), 색인은 SQLite + BM25, 형태소 분석은 Kiwi(pip) 다. 도커도, 별도 상용 SW 도 필요 없다. 기관 요구가 있을 때만 위 어댑터를 환경변수로 켜다.

프레임워크는 있어도 그 위에 올릴 제품이 없었다

표준프레임워크는 프레임워크일 뿐 제품이 아니다. 그래서 사업마다 계정, 권한, 게시판, 첨부파일, 표준사전, 배치를 처음부터 다시 만들어야 한다. MORU는 그 빈자리를 채운다. 이름 「모루」는 대장간에서 쇠를 올려놓고 두드리는 받침쇠에서 따왔으며, 기관은 이 받침 위에서 자신만의 누리집을 만들어 간다.

core 가 실행환경을 쓰는 방식 (실측)

실행환경	org.egovframe.rte 4.3.0 — MVC · 데이터접근 · 공통기반
서비스	모든 서비스는 EgovAbstractServiceImpl 을 상속받는다.
데이터접근	실행환경 @Mapper 스캐너가 등록하는 MyBatis 매퍼 — resources/egovframework/mapper/*_SQL.xml
스키마	Flyway V1~V12 가 빈 DB 에 표 36개를 만든다. 벤더별 SQL 폴더 4별(h2·postgresql·mariadb·oracle)
벤더 차이	공통 SQL 1별 + 벤더에서 갈리는 문장만 MyBatis databaseId 로 덮어쓴다
WAS	Spring Boot 2.7 내장 Tomcat 9 · Java 17 · Maven
좌표	실행환경 라이브러리는 maven.egovframe.go.kr 에서만 받는다.

4.3 과 Tomcat 10 은 함께 사용할 수 없다

4.3 실행환경은 Spring Framework 5.3 과 javax 서블릿 세대에 해당한다 (4.3.0 POM 실측 결과: spring 5.3.37, javax.servlet-api 4.0.1). 따라서 내장 WAS 는 Tomcat 9 이다. Tomcat 10(jakarta) 은 표준프레임워크 5.0 세대에 해당한다. 발주 문서에 「표준프레임워크 4.3 + Tomcat 10」이 함께 명시되어 있다면, 착수 시 프레임워크 또는 WAS 버전을 발주기관의 승인을 받아 확정해야 한다.

행안부 표준단어로 지은 물리 컬럼 254개

MORU 스키마의 물리 컬럼명은 행정안전부 공통표준단어 약어를 사용해 reg_dt, rgtr_id, inq_cnt 처럼 작성한다. 자바 엔티티와 포털 코드는 그대로 두고, 매퍼가 reg_dt AS created_at 처럼 별칭을 붙여 반환하므로 v0.4에서 v1.0으로 업그레이드할 때 자바 파일은 한 줄도 수정하지 않았다.

● **준수율 화면** — 관리자 → 표준사전 → 「MORU 스키마 준수율」에서 스키마 전체를 검사한다. v0.4는 12.1% (35/289), v1.1은 100%이다.

● **DDL 검증** — 기관의 CREATE TABLE 문을 붙여 넣으면 컬럼명을 단어·약어 단위로 분리해 준수 여부를 판단하고 대안 이름을 제시한다.

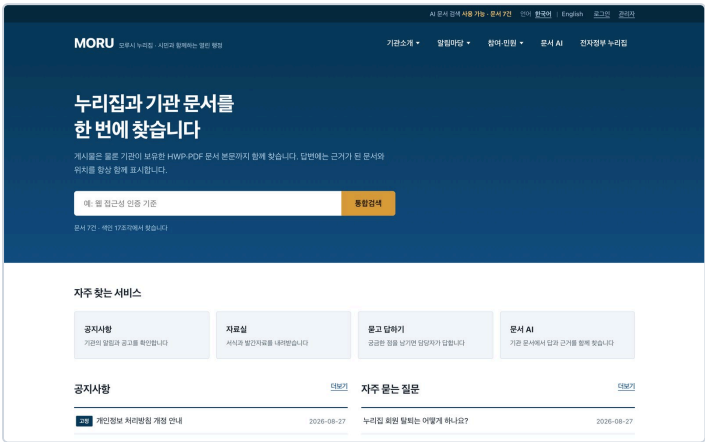
● **표준용어·표준단어 CRUD** — 행정표준코드는 삭제하지 않고 비활성화 처리만 하며, 표준용어 사전은 검색엔진 (Kiwi·Nori)의 사용자 사전으로도 공유한다.

관리자 → 표준사전 — 표준용어 · 표준단어 · DDL 검증 세 탭

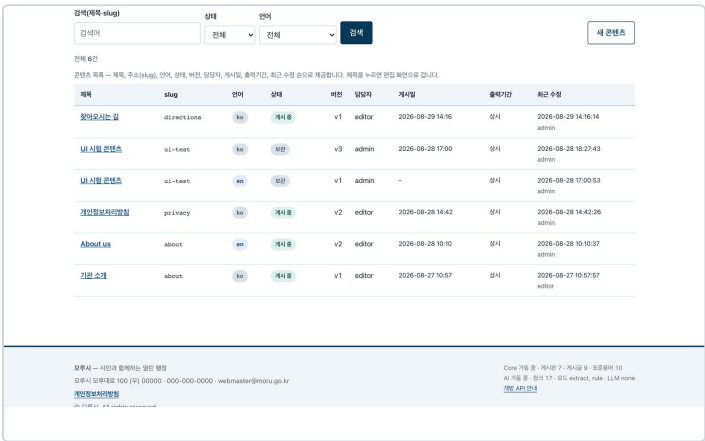
미리 없어 둔 블록 25개 + v1.0 추가 4 + 팩 1

core 10	계정·인증(잠금·임시 비밀번호) · 권한 RBAC(게시판별 읽기/쓰기 역할) · 조직·사용자 · 게시판 엔진 · 첨부파일(3중 검사) · 코드 · 표준사전(DDL 검증) · 배치 스케줄러 · 감사로그(해시 체인) · 알림(채널 어댑터) · 연계 어댑터(재시도·사이드카 프록시)
portal 10	메뉴·IA · 콘텐츠(승인·버전) · 회원 · 템플릿 · 팝업·배너 · 접근성 컴포넌트 · 통합검색 · 개방 API · 웹로그 통계 · 관리자 접근통제 (IP·TOTP)
ai 5	AI 게이트웨이(마스킹·쿼터·브레이커) · 문서 파싱(HWP 3형식) · 색인·검색(BM25·벡터·RRF) · 챗봇(멀티턴·시나리오·콘텐츠 초안 → CMS 검수) · 근거 검증(문장↔출처)
v1.0 추가 4	사진·동영상·E-Book 게시판 · 필터링 단어 · SMS 채널 · 다국어
팩 1	위원회 회의·안전·의결 (v1.1)

메뉴·콘텐츠·게시판·회원 — 코드를 고치지 않고 관리 화면에서



누리집 첫 화면 — 기관명, 문구, 테마 색, 레이아웃은 「사이트·템플릿」 탭에서 관리하는 데이터이다. 상단 검색창에서는 게시물과 기관 문서 본문을 한 번에 검색할 수 있다.

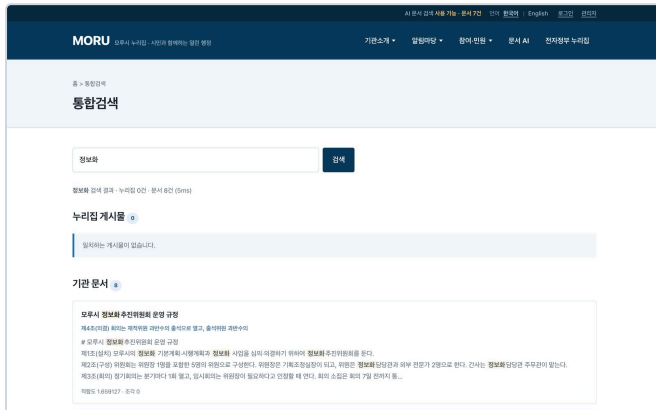


관리자 → 콘텐츠 — 언어(ko/en), 상태(초안·게시 중·보관), 버전, 담당자, 게시일, 출력 기간이 한 줄에 표시된다.

접속 통계	일 · 시간 · 요일 · 기기 · 브라우저 · OS · 메뉴 · 경로. IP 대신 방문자 해시로 센다.
접근성	건너뛰기 링크 · 키보드 메뉴(aria-expanded) · 표마다 caption · 폼 label. 창 폭 694px 까지 가로 넘침 없음 (UI 시침 P-20).

메뉴 · IA	2단계 트리. 기기별·역할별 노출, 담당자 지정, 순서·위치 변경.
콘텐츠	편집기 → 승인 요청 → 게시/반려 → 보관. 저장할 때마다 버전이 남고 예전 버전으로 되돌린다. 출력 기간, 서버 쪽 HTML 정화, 승인·게시 알림.
게시판 7 유형	공지 · FAQ · 자료실 · 포토갤러리 · 묻고 답하기 · 동영상 · E-Book. 댓글·비밀글·답변. 동영상은 youtube·naver·kakao 주소 또는 mp4 첨부, E-Book 은 PDF 를 페이지 안에서 펼친다.
첨부파일	확장자 · MIME · 파일 시그니처 3종 검사. ClamAV 연계(실 clamd 1.4 로 EICAR 차단 확인).
회원	가입 · 약관 동의 이력(버전 기록) · 내 정보 · 비밀번호 재설정 · 탈퇴. 본인확인(휴대폰·I-PIN) 연계점.
템플릿	기관명, 테마 색, 레이아웃(classic/wide), 푸터 문구를 DB 값으로 관리하여 재배포 없이 변경할 수 있다.
팝업 · 배너	기간 · 위치 · 순서 · 이미지 자산 · 「N일 보지 않기」.
필터링 단어	MASK 는 가리고 BLOCK 은 등록을 막는다. 게시글·댓글·회원 이름 대상. 띄어쓰기·구분문자 우회 차단, 관리 화면에 문장 검사기.
다국어	한국어 · 영어. 콘텐츠는 언어별 행, 없으면 기본 언어로 대신 낸다. 메뉴·게시판 이름·사이트 문구는 번역 표. 쿠키 moru_lang .
알림	포털 알림 + 메일 + SMS. SMS 제공자는 log · http(기관 REST) · sens(네이버 클라우드) · db(문자 서버 발송 테이블). SMS/LMS 자동 판정, 일 상한, 발송 이력.
개방 API	X-API-Key · 키별 일일 한도 · 게시판·코드 범위 지정 · OpenAPI 3.0 문서 페이지.

HWP 를 읽고, 답변 문장마다 근거를 붙이고, LLM 은 끌 수 있다



통합검색 — 시연 데이터(가상 기관「모루시」) 문서 7건 · 조각 17개에서 「정보화」 검색이 5ms. 검색어는 본문 발췌에서 노랗게 표시된다.

HWP 세 형식을 라이브러리 없이 읽는다

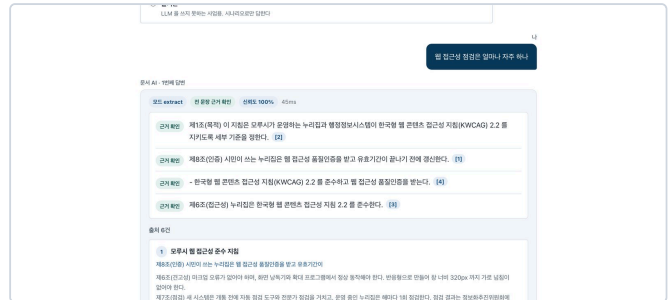
HWP 5.0(OLE), HWPX(ZIP+XML), HWPML(XML) 세 형식을 읽으며, 확장자보다 내용(매직바이트)을 먼저 확인한다. 공공 문서에는 .hwp 확장자를 가졌지만 실제 내용이 HWPML인 파일, .hwpx 확장자를 가졌지만 OLE 형식인 파일, .txt 확장자를 가진 HWPX 파일도 실제로 존재한다. 이 밖에 PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, MD, JSON 파일도 읽을 수 있다.

답변 문장 ↔ 출처를 대조한다

답변의 각 문장은 검색된 문서 조각과 대조하여 **근거 확인**, **부분 확인**, **근거 없음** 으로 표시한다. 숫자, 부정어, 기관명이 출처와 다르면 「부분 확인」으로 판정한다. 이어서 질문이 들어오면 이전 대화 내용을 기억한다.

답변 방식 셋, 인터페이스는 하나

자동 auto	LLM 키가 있으면 생성으로, 없으면 추출로 넘어간다.
추출 extract	근거 문장만 뽑아서 답한다. 새로운 문장은 만들지 않는다.
룰기반 rule	관리자가 적은 시나리오로만 답한다 — LLM 을 금지하는 사업용



문서 AI — LLM 키가 없는 상태(모드 extract). 답변 문장마다 「근거 확인」 표시와 출처 번호 [1]·[2] 가 붙는다. 신뢰도 100% · 45ms.

기본값과 어댑터

층	기본 (설치 0)	어댑터 (환경변수로 켜다)
색인	SQLite + BM25	OpenSearch(nori) · Elasticsearch — MORU_SEARCH_BACKEND
벡터	꺼짐	pgvector · sqlite-vec · OpenSearch kNN — MORU_VECTOR_STORE
임베딩	—	/v1/embeddings 규격 (Ollama · vLLM · OpenAI). 실측 모델 bge-m3
LLM	없음	OpenAI 호환 엔드포인트 — MORU_LLM_API_KEY
형태소	Kiwi(사이드카)	Nori(엔진). 표준용어 사전을 두 곳의 사용자 사전으로 공유

벡터 검색을 켜면 BM25 결과와 RRF 방식으로 결합된 하이브리드 검색이 된다. LLM 사용이 금지된 사업이면 벡터 검색도 끄고 BM25 만 유지한다.

AI 게이트웨이 (core 안)

- **개인정보 마스킹** — 주민번호·전화·이메일을 LLM 에 보내기 전에 가린다(와이어에서 확인).
- **일일 쿼터 · 서킷브레이커** — 한도를 초과하거나 연속으로 실패하면 자동으로 추출 모드로 전환된다.
- **DMZ 중계** — 망분리 환경은 squid HTTPS 중계 설정 예시 (ai/docs/dmz-relay.md).
- **포털은 사이드카를 직접 호출하지 않는다** — core 프록시의 /api/ai/chat 만 연다.

위원회를 게시판이 아니라 규칙이 있는 업무로 다룬다

업무 팩은 core 위에 있는 업무 단위 묶음이다. 첫 팩 「위원회」는 정족수·기한·가부동수·서면의결 규칙을 코드로 강제하고, 의결서를 해시로 봉인해 공개한다. v1.1(2026-08-28) 에 들어갔고 시험 12건이 H2 · PostgreSQL · MariaDB · 실 Oracle 에서 통과했다.

정보화추진위원회 제1차

구분: 정기
일시: 대면
회의 일시: 2026-07-29 14:00
장소: 본관 3층 대회의실

안전

번호	제목	구분	결과	표수	비고
1	2026년 정보화 추진계획(안)	의결	가결	출석 4 · 찬성 4 · 반대 0 · 기권 0	위원 가결
2	뉴리얼 개편 사업 추진(안)	의결	가결	출석 4 · 찬성 3 · 반대 1 · 기권 0	재안 발의 조항 의견을 불허 가결
3	2026년 정보화 사업 추진 실적 보고	보고	가결	-	보고 완료

의결서

문서 번호: INFO-STRATEGY-2026-001 | 공개일: 2026-07-30 14:00 | **변조 확인: 하당 없음**

정보화추진위원회 제1차 회의 의결서

문서번호	INFO-STRATEGY-2026-001	회의구분	정기회의	회의방법	대면	일시	2026-07-29 14:00	장소	본관 3층 대회의실	출석 /	4 / 4
출석											

공개 페이지 — 정보화추진위원회 제1차 — 안건 3건의 결과·표수, 문서 번호 INFO-STRATEGY-2026-001 의결서, 「위변조 확인: 이상 없음」.

위원회 · 위원	코드 · 이름 · 설명 · 사용 여부. 위원은 이름·구분(위원장·위원·간사)·소속, 계정 연결은 선택.
회의 회차	정기·임시, 대면·서면 회의 모두 회의 일시를 기준으로 법정기한을 산정한다. 소집 통지는 회의 7일 전, 안전 송부는 회의 3일 전까지 해야 하며, 기한을 넘겨 발송하더라도 차단하지 않고 「지연」으로 표시한다.
정족수	출석 정족수 = 재적 대비 %, 의결 정족수 = 출석 대비 %. 재적은 회의 시점의 사용 중 위원 수(간사 제외). 50 은 「과반」, 동수를 넘기려면 51.
안전 상태	상정 → 심의 → 가결 · 부결 · 가부동수 · 보류 · 철회. 표는 출석 · 찬성 · 반대 · 기권으로 집계.
가부동수	각 위원회는 규정에 따라 부결, 위원장 결정, 보류 중 하나를 정하고, 그 근거 규정을 비교해 기재한다.
서면의결	서면 회의는 허용된 위원회만 개최할 수 있다. 응답 정족수와 찬성 정족수는 별도로 계산한다 (이중 정족수). 위원은 위원 포털에서 표결한다.
의결서	회의가 끝나면 문서 번호를 부여하고 본문 해시를 저장한다. 공개 페이지를 열 때마다 해시를 다시 계산해 「이상 없음 / 변조 의심」 여부를 표시한다.
화면	관리 탭 1(위원회·위원·회의·안전·기한 현황) · 공개 3면(목록·위원회·회의) · 위원 2면(내 위원회·서면 표결) · ko/en.

다음 팩 후보

디지털 아카이브(기록물 등록 · 공개 등급 · 열람 신청). 팩은 core 의 계정·권한·감사로그·알림을 그대로 사용하므로 팩마다 인증과 로그를 다시 만들지 않는다.

운영에 필요한 화면은 처음부터 들어 있다

탭	무엇을 하는가	역할
배치 관리	스케줄 잡 목록 · 즉시 실행 · 실행 이력 (시작·종료·결과)	MANAGER
사용자·권한	계정 CRUD · 역할 (ADMIN·MANAGER·EDITOR·MEMBER) · 잠금 해제 · 임시 비밀번호	MANAGER
조직	조직 트리 · 소속 인원	MANAGER
감사로그	누가 · 언제 · 어디서(IP) · 무엇을. 필터 · 해시 체인 검증 결과	MANAGER
접속로그	로그인 성공·실패 · OTP · 잠금 이력	MANAGER
코드	공통코드 그룹·상세. 행정표준코드는 비활성화만	MANAGER
표준사전	표준용어 · 표준단어 · DDL 검증 · 스키마 준수율	MANAGER
게시판 정의	게시판 생성 · 유형 7 · 읽기/쓰기 역할 · 첨부 허용	MANAGER
메뉴	2단계 트리 · 기기·역할 노출 · 담당자 · 순서	MANAGER
콘텐츠	편집 · 승인 · 게시 · 보관 · 버전 복원 · AI 초안	EDITOR
사이트·템플릿	기관명 · 테마 색 · 레이아웃 · 푸터 · 언어 · 관리자 허용 IP · OTP 필수 역할	MANAGER
팝업·배너	기간 · 위치 · 순서 · 이미지	MANAGER
접속 통계	기간 · 일/시간/요일/기기/브라우저/OS/ 메뉴/경로	MANAGER
개방 API	키 발급 · 일일 한도 · 범위 · 호출 수	MANAGER
AI	문서 컬렉션 · 색인 상태 · 호출 이력(모델·토큰·지연·마스킹) · 시나리오	MANAGER
필터링 단어	MASK/BLOCK 단어 · 문장 검사기	MANAGER
SMS 발송	번호 · 역할 대상 발송 · 이력 · 일 상한	MANAGER
알림 보내기	포털 알림 · 메일 · SMS 채널 선택 발송	MANAGER
위원회	위원회 · 위원 · 회의 · 안건 · 기한 현황	MANAGER
보안 점검	설정 판정 + 실제 요청 측정 · 조치 방법	ADMIN

자율 학습			이차 학습
cnn 가 성능 저하되면 피쳐독신 추출을 스스로 학습 할때까지 "수동"으로 자제학습 할 수 없어 일일이 각기 확인하여 주는 작업이다.			
입력을 미들층-2 → 미들 1st - 인코더 7 - 인코더 9 - 아웃 2			
미들 1st 11	인코더 7 7	인코더 9 0	아웃 2 2

반전 값은 입력 → 출력, 출력, 입력, 출력, 출력, 출력 순서로 정렬됩니다.

순번	발목	생성	주제 방법
0-1	서버 환경 Secure cookie secure	server.servlet.session.cookie.secure=true (기본 프로파일 → HTTP 라 지정)	설정된 grad 프로파일과 주어진 server.servlet.session.cookie.secure=true 로 한다
0-2	H2 콘솔 노출 h2 console	spring.h2.console.enabled=true	환경에서는 랜디(기본 프로파일 가용함)
0-3	사전 세션 저장 seed	monero.seed.enabled=true -- admin/manage/defaultmember 가 공개 키값으로 존재할 수 있다	환경에서는 그걸 사전 계정을 지우거나 비밀번호를 바꾼다
0-4	관리자 API IP 주소 목록 adminip	설정 없음 → 어드민 관리자 API 가능 기능(로그인은 됨)	서비스 종료 후 방문 설정에서 기본 내부 네트웍을 넣는다
0-5	관리자 2회 인증(OTP) 필수 otp	필수 인증 없음	최소 ADMIN/MANAGER를 필수로 한다
0-6	선형 프록시(X-Forwarded-For) proxy	없음 → 헤더를 받지 않고 접속 주소만 받아 준다. 프록시 뒤의 모든 접속이 본 주소 IP 로 보인다	nginx 등 앞단 IP 를 MONRU_TRUSTED_PROXIES 에 넣는다
0-7	API 서브도메인 토큰 monru	토큰 없음 → 이터넷에는 토큰값이 있지만 관리 API 로 보낸다	리눅스 도메인에서 MONRU_API_TOKEN 을 발행해 주어야 함

보안 점검 — 항목마다 상태 · 상세 · 조치 방법. 개발 프로파일이라 「세션 쿠키 Secure」가 경고로 잡힌 상태.

[illegible]

접속 통계 — 조회수, 방문자 수, 기간을 확인할 수 있다. 페이지가 이동할 때 브라우저가 전송하는 비콘으로 집계하며, 관리자 화면과 API 호출은 집계에서 제외된다.

이전

CREATE / UPDATE / DEL

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

8:78

99%

참고

- 누가 무엇을 어디서, 어떤 도구로 언제, 얼마 후 혹은 얼마나 자주 접근/수정/삭제 했는지

시각	행위	종류	대상	이전	이후	IP
2026-09-29 16:17:02	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:16:14	admin	STATUS	CONTENT #2	REVIEW	PUBLISHED (PUBLIC)	127.0.1.1
2026-09-29 16:16:05	admin	CREATE	TRANSLATION SITE #0	-	en (later copyright=© Miro City. All rights reserved.)	127.0.1.1
2026-09-29 16:16:05	admin	UPDATE	TRANSLATION SITE #0	en (old name)/Agency/	en (old name)/Miro City	127.0.1.1
2026-09-29 16:16:00	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:11:29	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:08:64	admin	STATUS	CONTENT #2	DRAFT	REVIEW (SUBMIT)	127.0.1.1
2026-09-29 16:08:23	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:04:56	admin	LOGIN	USER #1	-	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:02:56	admin	UPDATE	SITE/Owner/copyright	© (가짜) - All rights reserved.	© (실제) All rights reserved.	127.0.1.1
2026-09-29 16:02:56	admin	UPDATE	SITE/Owner/email	webmaster@miro.go.kr	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:02:56	admin	UPDATE	SITE/Owner/phone	000-0000-0000	-	127.0.1.1
2026-09-29 16:02:56	admin	UPDATE	SITE/Owner/address	국립 서울대 100 / 서울 00000	-	127.0.1.1

감사로그 — 각 행은 직전 해시를 포함한다.

설정을 믿지 않고 자기 자신에게 요청을 보내 잔다

자가점검 — 관리자 → 보안 점검

TLS, 쿠키, 세션, H2 콘솔, 시연 계정, IP 허용 목록, OTP, 신뢰 프록시, 속도 제한, 잠금, 업로드, 사이드카 토큰, 감사로그 해시 체인은 설정값을 읽어 판정한다. 아래 다섯 가지 항목은 core가 자기 자신에게 실제 HTTP 요청을 보내 측정한다.

CSRF	토큰 없는 POST 가 403 으로 거부되는가
비밀번호 정책	약한 비밀번호가 400 으로 거부되는가
보안 헤더	응답에 헤더가 실제로 붙는가
오류 노출	500 응답에 스택트레이스가 없는가
CORS	허용 안 된 오리진이 거부되는가

블랙박스 점검 — deploy/security-check.sh

떠 있는 서버를 행정안전부 웹 취약점 점검 항목 기준 24항목으로 찢어 본다 — SQL 인젝션 · XSS · 업로드 위장 · 경로 추적 · IDOR · CSRF · 세션 · 자동화 공격 · 정보 누출 · 헤더. 항목별 대응은 docs/security-checklist.md.

설계에 들어 있는 것

- **감사로그 해시 체인** — 행마다 직전 행의 해시를 물고 있어 고치거나 지우면 그 지점부터 검증이 실패한다. 하루 1회 배치가 검증하고 끊기면 ADMIN 에게 포털 알림 + SMS.
- **관리자 접근통제** — 관리자 API 허용 IP · CIDR 목록(자기 IP 가 빠지면 저장 거부). RFC 6238 TOTP 2차 인증, 역할별 필수.
- **속도 제한 · 잠금** — 로그인 · OTP · 가입은 IP 당 429. 로그인 5회 실패 시 423 잠금, 관리자가 해제.
- **프록시 신뢰** — X-Forwarded-For 는 MORU_TRUSTED_PROXIES 에서 온 경우에만 신뢰한다.
- **업로드** — 확장자 · MIME · 시그니처 3중 검사 + ClamAV INSTREAM. 데몬이 꺼지면 409 로 막는다(fail-closed).
- **포털** — 요청마다 nonce 를 붙인 CSP, DOMPurify 정화. 관리자 화면은 서버 쪽 역할 확인.

운영 전환 — 배포물

기동	deploy/run.sh · stop.sh · systemd 유닛 3개 · install.sh
백업 · 복구	backup.sh · restore.sh — DB · 첨부 · 색인
점검	healthcheck.sh — 세 프로세스를 확인하고, /api/health 는 게시판·문서·조각의 개수를 반환한다.
TLS 중단	deploy/nginx.conf — HTTP→HTTPS · HSTS · 프록시 헤더 · 사이드카 비노출
첫 관리자	빈 DB는 MORU_ADMIN_ID 와 MORU_ADMIN_PASSWORD 로 한 번만 생성한다. 시연 계정은 local, test 프로파일에서만 생성되며, prod, pg, oracle 프로파일에서는 생성하지 않는다.
문서 적재	deploy/ingest.sh <폴더> <컬렉션> — MORU_INGEST_ROOTS 안의 폴더만
매뉴얼 3종	관리자, 설치/운영, 사용자(개방 API 포함)를 대상으로 하며, 화면 라벨과 입력 규칙을 코드와 대조하여 작성했다.
이중화 요건	core/docs/operations.md — 단일 인스턴스 실행을 전제로 한다. 세션 공유, 감사로그 잠금, 속도 제한 공유는 아직 없다.

성능 — 이 개발 머신 실측

440페이지/s

포털 누리집 페이지 (캐시 켜)

15,000req/s

core API (H2 · V10 인덱스)

캐시 TTL은 moru.cache.ttl-millis 로 지정한다. 기관 서버 수치는 도입 시 동일한 절차로 다시 측정한다.

작업 목록	작업 키	이름	실행 주기(초)	행동	비밀번호
이제, rightify-report			3600	고도세팅	데, S05 delete
모든					
작업	행동	주기(초)	상태	최근 실행	차이
시·작성 현황 수합	si-index-status	60	SUCCESS	2026-08-29 14:57:54	17 3083 / 0
감사로그 보존 점검	audit-retention	3600	SUCCESS	2026-08-29 14:55:04	0 82 / 0
게시글 수 집계	post-count	120	SUCCESS	2026-08-29 14:57:54	9 1544 / 0

배치 관리 — 감사로그 검증 · 배너 만료 · 문서 재색인 같은 잡의 이력.

빈 PostgreSQL 하나와 환경변수 여섯 개로 시작한다

설치 4단계

- ① 서버 Java 17 · Python 3 · Node.js. 인터넷이 없는 망이면 core JAR · portal 빌드 · ai venv 를 묶어 반입한다.
- ② DB 비어 있는 PostgreSQL DB(또는 MariaDB, Oracle) 하나를 준비하면, Flyway가 첫 실행 시 36개의 표를 생성한다.
- ③ 환경변수 아래 여섯 개만 준다. 나머지는 기본값으로 둔다.
- ④ 등록 · 확인 `deploy/install.sh` 로 systemd 등록 → `healthcheck.sh` → 첫 관리자로 로그인 → 「보안 점검」 탭에서 실패 0 확인.

```

SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
MORU_DB_URL=jdbc:postgresql://<host>:5432/moru
MORU_DB_USER=... MORU_DB_PASSWORD=...
MORU_AI_TOKEN=... # 사이드카 토큰
MORU_INGEST_ROOTS=/data/docs # 색인 폴더
MORU_ADMIN_ID=... MORU_ADMIN_PASSWORD=...

# 기관 요구가 있을 때만
MORU_SEARCH_BACKEND=opensearch
MORU_VECTOR_STORE=pgvector
MORU_LLM_API_KEY=... # 없으면 extract
MORU_SMS_PROVIDER=log|http|sens|db
MORU_LANGUAGES=ko,en
  
```

도입 형태

- **기관 서버 설치형** — 세 프로세스를 한 서버에 함께 설치하거나 세 서버에 나누어 배치한다. 클라우드 계정이나 외부 SaaS와 연동하지 않는다.
- **망분리** — AI 사이드카를 빼고 core + portal 만 두거나, LLM 호출만 DMZ squid 로 중계한다.
- **LLM 금지 사업** — 답변 방식을 extract 또는 rule로 고정하며, 제품은 변경하지 않는다.

이름 체계

플랫폼	MORU (한글 표기 모루) — 처음 나올 때만 「MORU(모루) 공공포털 플랫폼」
구성 요소	MORU core · MORU portal · MORU ai — 폴더명 그대로
업무 팩	MORU 팩 — 위원회(v1.1) · MORU 팩 — 디지털 아카이브(후보)
버전	MORU v1.1 (2026-08). 설정 접두어 MORU_* · moru.*, 쿠키 moru_lang
심볼	모루(받침쇠) 실루엣 + 금색 불꽃 점. 네이비 #0e2a47 · 골드 #e8a020



제품 사실 요약

개발 · 보유	주식회사 크래프틱시스템즈의 자체 개발 제품이며, 계약 실적이 아니다.
저장소	core(Java) · ai(Python) · portal(TypeScript) · deploy · docs. 커밋 59건, 2026-08-26 ~ 08-28
CI	GitHub Actions 잡 6개 — core · core-db-matrix(pg · mariadb · oracle) · ai · portal. push 마다
문서	README · 매뉴얼 3종 · 보안 체크리스트 · CI · 컬럼 표준 · 위원회 팩 계약 · Oracle 이식 · 실서버 검증 기록

문의

담당자 _____

전화 _____

전자우편 _____

시연은 로컬 한 대에서 `./deploy/run.sh` 뒤

`http://127.0.0.1:3000` — 준비 시간 5분. 동작 영상은

github.com/mhb8436/moru-release.